

# User Manual — NI DAQ Monitor (Touchpad Swimmer)

Versi: 4.0.0  
File Aplikasi: Swimmer\_Touchpad\_Monitor\_v4.0.0.py  
Platform: Windows 10/11  
Terakhir diperbarui: Mei 2026

---

## Daftar Isi

---

- 1. [Pendahuluan](#)
- 2. [Persyaratan Sistem](#)
- 3. [Instalasi](#)
- 4. [Menjalankan Aplikasi](#)
- 5. [Antarmuka Pengguna — Tab Live Data](#)
- 6. [Info Perenang](#)
- 7. [Konfigurasi Parameter](#)
- 8. [Memulai Akuisisi Data](#)
- 9. [Rekaman Log CSV](#)
- 10. [Tabel Hasil Deteksi](#)
- 11. [Penyimpanan Tabel ke CSV \(Otomatis\)](#)
- 12. [Format File Output \(dengan Metadata\)](#)
- 13. [Manajemen Default Parameter](#)
- 14. [Tema Tampilan](#)
- 15. [Tab Analisa Data](#)
- 16. [Nilai Default Pabrik](#)
- 17. [Penjelasan Teknis Detektor](#)
- 18. [Pemecahan Masalah](#)

---

## 1. Pendahuluan

---

NI DAQ Monitor Swimmer Touchpad Monitor v4.0.0 adalah aplikasi desktop untuk **akuisisi dan analisis data** dari dua sensor touchpad (**Pad 1 / Pad 2**) yang terhubung ke perangkat **NI Data Acquisition (NI-DAQ)**. Masing-masing touchpad dipasang pada **garis lintasan** kolam renang: satu di sisi **dekat blok start** dan satu di sisi **jauh** (ujung berlawanan pada lintasan yang sama), sehingga data merekam interaksi perenang di kedua titik tersebut.

Aplikasi membaca **tegangan keluaran** touchpad dari NI-DAQ, lalu pada jalur Live mengonversi data tersebut secara langsung menjadi **tekanan dalam kilogram (Kg)** menggunakan **faktor skala (Kg/Volt)**. Grafik Live, deteksi sentuhan, tabel hasil, dan CSV Log menggunakan nilai tekanan yang sudah diskalakan.

Aplikasi mendukung **pengujian touchpad perenang** (*swimmer touchpad testing*) dengan menggabungkan **kualitas sentuhan dan gaya dorong** (tekanan) serta **metrik waktu di lintasan**—misalnya **waktu antar-pad** (*split time*) dan analisis pasca-rekaman—sehingga relevan untuk evaluasi **timing race**, tempo putaran, dan latihan berulang, tidak hanya untuk mendeskripsikan fase dorong di satu titik. Fitur utama meliputi:

- Visualisasi tekanan real-time dua channel analog (AI0 & AI1) dalam Kg
- Deteksi sentuhan otomatis (Schmitt region: upper/lower trip, rata-rata di puncak  $\pm 100$  sampel, hold 10 s)
- Pencatatan waktu dan tekanan setiap sentuhan ke tabel
- Ekspor data tekanan ke CSV dengan metadata perenang (Nama, Gaya, Jarak)
- Analisis data pasca-rekaman: overlay plot CSV Log dan analisis split time

#### Perubahan utama v4.0.0 (kalibrasi & detektor):

- Konversi tekanan: **pressure (Kg) = scale × voltage (V) + intercept** (regresi linier ( $y = mx + c$ )); default intercept 0.00 Kg.
- Masuk region saat tekanan  $\geq$  **threshold + hysteresis** (upper trip).
- Tutup region saat tekanan  $\leq$  **threshold – hysteresis** (lower trip, inklusif), atau **paksa tutup setelah 5 detik**.
- Tekanan tercatat = rata-rata hingga **201 sampel** ( $\pm 100$ ) di sekitar **puncak** dalam region.
- Waktu di tabel = saat **pertama** melewati upper trip.
- **Delay Time (hold) 10 detik** tetap: deteksi berikutnya hanya setelah hold selesai dan sinyal turun di bawah lower trip.

#### Perubahan v3.1.0 (tetap berlaku):

- Data Live: **Kg = scale × V + intercept** per channel (intercept boleh negatif).
- Threshold (Volt) → Kg: **threshold\_volt × scale + intercept**; hysteresis (Volt) → Kg: **hysteresis\_volt × scale** (tanpa intercept pada lebar pita).
- CSV Log menggunakan header `timestamp_s`, `ai0_kg`, `ai1_kg` dan menyimpan data tekanan dalam Kg.
- Plot Live dan overlay CSV Log di tab Analisa menggunakan sumbu Y **Pressure (Kg)**.
- Loader CSV Log tab Analisa mengharapkan format header v3.1.0.

## 2. Persyaratan Sistem

| Komponen        | Spesifikasi Minimum                                                                                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OS              | Windows 10 64-bit atau lebih baru                                                                                                    |
| Python          | 3.11 atau lebih baru                                                                                                                 |
| NI-DAQmx Driver | Direkomendasikan driver yang kompatibel dengan perangkat Anda (rilis NI yang didukung). <b>Sudah diuji dengan driver versi 20.0.</b> |
| RAM             | 4 GB                                                                                                                                 |
| Perangkat DAQ   | NI DAQ (mis. NI USB-6009, NI USB-6210, dsb.)                                                                                         |

#### Dependensi Python

```
PySide6 >= 6.5 pyqtgraph >= 0.13 numpy nidaqmx
```

Instalasi dependensi:

```
pip install PySide6 pyqtgraph numpy nidaqmx
```

## 3. Instalasi

## 6. Info Perenang

Group **Info Perenang** di panel kanan digunakan untuk mengidentifikasi sesi rekaman.

| Field         | Keterangan                                                 |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| Nama Perenang | Input teks nama perenang                                   |
| Gaya Renang   | Dropdown: Bebas / Punggung / Dada / Kupu-kupu / Gaya Ganti |
| Jarak         | Dropdown: pilihan jarak disesuaikan otomatis per gaya      |

Jarak Valid per Gaya

| Gaya       | Jarak yang Tersedia                |
|------------|------------------------------------|
| Bebas      | 50m, 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m |
| Punggung   | 50m, 100m, 200m                    |
| Dada       | 50m, 100m, 200m                    |
| Kupu-kupu  | 50m, 100m, 200m                    |
| Gaya Ganti | 200m, 400m                         |

Prefix CSV Otomatis

Saat Nama, Gaya, atau Jarak diubah, field **Prefix** pada group Export Log otomatis diperbarui:

```
[Ahmad] + [Bebas] + [100m] → Prefix: "Ahmad_Bebas_100m" Nama file:
Ahmad_Bebas_100m_20260509_183000.csv
```

7. Konfigurasi Parameter

Tekan tombol  **Set Parameter** untuk membuka jendela konfigurasi.

7.1 Parameter Setting

| Parameter      | Keterangan                      | Nilai Default |
|----------------|---------------------------------|---------------|
| Device Ch 0    | Nama channel NI DAQ untuk Pad 1 | Dev2/ai0      |
| Device Ch 1    | Nama channel NI DAQ untuk Pad 2 | Dev2/ai1      |
| Rate (Hz)      | Frekuensi sampling              | 500 Hz        |
| Buffer Size    | Ukuran buffer hardware          | 100000        |
| Samples / Loop | Jumlah sampel per iterasi       | 50            |
| Terminal       | Mode koneksi terminal sensor    | DIFF          |

|                   |                        |            |
|-------------------|------------------------|------------|
| Input Range       | Rentang tegangan input | ±10 V      |
| Timestamp Set     | Metode timestamp       | Manual (A) |
| Timestamp Display | Format tampilan waktu  | Relative   |

Mode Terminal: DIFF / RSE / NRSE

## 7.2 Detector Parameters

| Parameter         | Keterangan                               | Nilai Default |
|-------------------|------------------------------------------|---------------|
| Threshold (Volt)  | Ambang referensi deteksi (pusat Schmitt) | 0.05 V        |
| Hysteresis (Volt) | Selisih untuk upper/lower trip           | 0.005 V       |
| Scale (Kg/Volt)   | Kemiringan (m) regresi linier            | 1.00          |
| Intercept (Kg)    | Potongan sumbu-Y (c) regresi linier      | 0.00          |
| Delay Time (s)    | Waktu hold minimum (anti-debounce)       | 10.0 detik    |

**Catatan:** Parameter detektor bisa diatur berbeda untuk Dev. 0 (Pad 1) dan Dev. 1 (Pad 2).

**Konversi:**  $\text{pressure\_kg} = \text{scale} \times \text{voltage\_v} + \text{intercept}$  (live, plot, CSV log).

**Ambang (saat Start):**  $\text{threshold\_kg} = \text{threshold\_volt} \times \text{scale} + \text{intercept}$ ;  $\text{hysteresis\_kg} = \text{hysteresis\_volt} \times \text{scale}$ .

Masuk region:  $\geq \text{threshold\_kg} + \text{hysteresis\_kg}$ ; tutup/re-arm:  $\leq / < \text{threshold\_kg} - \text{hysteresis\_kg}$ .

## 7.3 Tombol di Jendela Set Parameter

| Tombol             | Fungsi                                                                                       |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ Set As Default   | Simpan nilai saat ini ke config.json (default persisten) dan terapkan ke sistem              |
| ■ Reset to Default | Muat <b>default persisten</b> dari config.json ke dialog (perlu <b>Apply</b> untuk terapkan) |
| ■ Reset to Factory | Muat <b>default pabrik</b> (nilai hardcoded di aplikasi) ke dialog (perlu <b>Apply</b> )     |
| Apply              | Terapkan nilai dialog ke sistem (dialog tetap terbuka)                                       |
| Cancel / X         | Tutup dialog tanpa perubahan                                                                 |

**Default** = parameter di config.json (bisa Anda ubah). **Factory** = bawaan aplikasi sebelum kalibrasi.

## 8. Memulai Akuisisi Data

1. Isi **Info Perenang** (Nama, Gaya, Jarak)

2. Pastikan perangkat NI DAQ terhubung
3. Konfigurasi parameter via **Set Parameter**
4. Pastikan **Record CSV Log saat Start** tercentang (default: aktif)
5. Tekan **Start** (berwarna hijau)
6. Grafik menampilkan tekanan real-time dalam Kg, status bar: Status: Running
7. Tekan **Stop** untuk menghentikan akuisisi

**Penting:** Parameter tidak dapat diubah selama akuisisi berjalan.

## 9. Rekaman Log CSV

### Mengaktifkan Rekaman

1. Centang **Record CSV Log saat Start**
2. Prefix nama file diisi otomatis dari Info Perenang
3. Pilih folder tujuan dengan tombol [...]
4. Nama file pratinjau ditampilkan di baris **File**:

### Format File Log CSV (dengan Metadata)

```
# Nama Perenang,Ahmad Syafii # Gaya,Bebas # Jarak,100m # Tanggal,2026-05-09 18:30:00
timestamp_s,ai0_kg,ai1_kg 0.000000,0.123450,0.098760 0.002000,0.132100,0.101230 ...
```

Baris dimulai dengan # adalah metadata — dapat diabaikan saat import ke pandas dengan parameter `comment='#'`. Kolom `ai0_kg` dan `ai1_kg` berisi tekanan (Kg) hasil `scale × V + intercept`, bukan tegangan mentah.

## 10. Tabel Hasil Deteksi

Setiap sentuhan yang terdeteksi dicatat otomatis di tabel:

| Kolom            | Keterangan                                                            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Time (Pad 1)     | Waktu saat tekanan pertama kali $\geq$ threshold + hysteresis (Pad 1) |
| Press (Kg) Pad 1 | Rata-rata tekanan di $\pm 100$ sampel sekitar puncak regional (Kg)    |
| Time (Pad 2)     | Waktu saat tekanan pertama kali $\geq$ threshold + hysteresis (Pad 2) |
| Press (Kg) Pad 2 | Rata-rata tekanan di $\pm 100$ sampel sekitar puncak regional (Kg)    |

Tabel menampung **10 baris** per pad. Jika penuh, baris lama digeser ke atas.

### Format Waktu

- **MM:SS.ss** (default) — 00:12.34
- **Seconds** — 12.345

---

## 11. Penyimpanan Tabel ke CSV (Otomatis)

---

1. Pilih folder tujuan di baris **Folder:** pada group Table.
2. Aplikasi akan membuat file tabel sesi otomatis saat ada penambahan data sentuhan.
3. Nama file mengikuti pola: [Prefix]\_table\_[timestamp]\_session.csv.
4. Saat tombol **■ Stop** ditekan, file tabel sesi ditulis ulang (final snapshot) lalu dialog ringkasan ditampilkan.

**Catatan UI:** Tombol **■ Save Table to CSV** saat ini disembunyikan dari antarmuka, namun fungsi internalnya tetap ada untuk kebutuhan aktivasi ulang di masa depan.

### Format File Tabel CSV (dengan Metadata)

```
# Nama Perenang,Ahmad Syafii # Gaya,Bebas # Jarak,100m # Tanggal,2026-05-09 18:32:00
No,Time_Pad1,Pressure_Pad1(Kg),Time_Pad2,Pressure_Pad2(Kg) 1,15.848,4.1368,10.368,5.022
2,84.152,4.598,77.878,5.544 ...
```

---

## 12. Format File Output (dengan Metadata)

---

### Log CSV (dataLog/[Prefix]\_YYYYMMDD\_HHMMSS.csv)

```
# Nama Perenang,Ahmad Syafii # Gaya,Bebas # Jarak,100m # Tanggal,2026-05-09 18:30:00
timestamp_s,ai0_kg,ai1_kg 0.000000,0.1240,0.0890
```

### Tabel CSV Sesi (dataTable/[Prefix]\_table\_YYYYMMDD\_HHMMSS\_session.csv)

```
# Nama Perenang,Ahmad Syafii # Gaya,Bebas # Jarak,100m # Tanggal,2026-05-09 18:32:00
No,Time_Pad1,Pressure_Pad1(Kg),Time_Pad2,Pressure_Pad2(Kg) 1,15.848,4.1368,10.368,5.022
```

### Membaca dengan pandas

```
import pandas as pd # Log CSV df_log = pd.read_csv("Ahmad_Bebas_100m_20260509.csv",
comment="#") # Table CSV df_table =
pd.read_csv("Ahmad_Bebas_100m_table_20260509_183200_session.csv", comment="#")
```

---

## 13. Manajemen Default Parameter

---

Konfigurasi **default persisten** disimpan di **config.json** (folder Versi\_4.0.0/). Ini berbeda dari **default pabrik** (nilai DEFAULT\_\* di kode aplikasi).

### Alur Kerja

## 14. Tema Tampilan

| Tema           | Keterangan                               |
|----------------|------------------------------------------|
| Dark (default) | Latar gelap, cocok untuk ruangan redup   |
| Light          | Latar terang, cocok untuk ruangan terang |

## 15. Tab Analisa Data

[illegible]

1. Tekan **Load CSV Log**
2. Pilih satu atau lebih file CSV Log
3. File harus memiliki header `timestamp_s, ai0_kg, ai1_kg`
4. Setiap file ditampilkan sebagai dua kurva pressure overlay:
  - **AI0** = tekanan Pad 1 dalam Kg
  - **AI1** = tekanan Pad 2 dalam Kg
5. Info Perenang dari file terakhir ditampilkan di panel kanan
6. Daftar file dimuat ditampilkan dengan kotak warna per file

1. Tekan **Load CSV Table**



- Pilih satu file CSV Table
- Data ditampilkan di **Data Table** (panel kanan bawah)
- Info Perenang terbaca dari metadata CSV
- Plot **"Split Time & Tekanan per Sentuhan"** diperbarui otomatis

### 15.3 Plot Split Time & Tekanan per Sentuhan

Plot dual Y-axis yang menampilkan dua informasi dalam satu grafik:

**Sumbu X:** Nomor sentuhan (Sentuhan ke-)

**Sumbu Y Kiri ( $\Delta$  Time):**

- **Biru** = sentuhan menuju Pad2 (dinding jauh / outbound)
- **Merah** = sentuhan menuju Pad1 (dinding start / return)
- Label dua baris per titik:
- t : xx.xxs = waktu absolut dari awal rekaman
- dt : xx.xxs = durasi split (waktu dari sentuhan sebelumnya)

**Sumbu Y Kanan (Pressure):**

- **Hijau neon** = tekanan Pad1 (dinding start)
- **Kuning** = tekanan Pad2 (dinding jauh)

**Algoritma Delta Time:**

```
Urutan event (diurutkan berdasarkan waktu): T[0] = t2[0] (sentuhan Pad2 pertama) T[1] = t1[0] (sentuhan Pad1 pertama) T[2] = t2[1] (sentuhan Pad2 kedua) T[3] = t1[1] (sentuhan Pad1 kedua) ... Delta: dt[0] = T[0] → waktu start ke Pad2 pertama (50m pertama) dt[k] = T[k] - T[k-1] → durasi setiap segmen 50m berikutnya
```

**Asumsi:** Perenang mulai dari jump block (bukan dari sentuhan Pad1). Pad2 berada di dinding jauh, Pad1 di dinding start.

### 15.4 Clear All

Tekan ■ **Clear All** untuk menghapus semua data yang dimuat dan mereset seluruh plot.

## 16. Nilai Default Pabrik

| Parameter    | Nilai Default  |
|--------------|----------------|
| Device Ch 0  | Dev2/ai0       |
| Device Ch 1  | Dev2/ai1       |
| Rate         | 500.0 Hz       |
| Buffer Size  | 100000 samples |
| Samples/Loop | 50 samples     |
| Terminal     | DIFF           |



|            |           |                                                    |
|------------|-----------|----------------------------------------------------|
| Threshold  | 0.05 V    | Ambang referensi sentuhan                          |
| Hysteresis | 0.005 V   | Lebar pita di sumbu V                              |
| Scale      | 10.0 Kg/V | Kemiringan regresi                                 |
| Intercept  | 0.00 Kg   | Offset nol (sesuaikan kalibrasi)                   |
| Hold Time  | 10.0 s    | Jarak minimum antar deteksi setelah region selesai |

## 18. Pemecahan Masalah

### Aplikasi tidak mau start

| Gejala                       | Kemungkinan Penyebab    | Solusi                                          |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|
| ModuleNotFoundError: nidaqmx | Package belum terinstal | pip install nidaqmx dan install NI-DAQmx driver |
| ModuleNotFoundError: PySide6 | PySide6 belum terinstal | pip install PySide6                             |

### Error saat Start akuisisi

| Pesan Error                                       | Kemungkinan Penyebab                   | Solusi                              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| DAQmx Error: Physical channel not found           | Nama channel salah                     | Cek nama device di NI MAX           |
| DAQmx Error: Requested operation is not supported | Kombinasi terminal + range tidak valid | Ganti ke DIFF atau ubah Input Range |
| Input tidak valid                                 | Nilai Rate / Buffer bukan angka        | Perbaiki di Set Parameter           |

### Data tidak terdeteksi di tabel

| Gejala                                    | Kemungkinan Penyebab     | Solusi                             |
|-------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Sinyal tampil di grafik tapi tabel kosong | Threshold terlalu tinggi | Turunkan nilai Threshold           |
| Deteksi terus-menerus                     | Hold Time terlalu kecil  | Naikkan Hold Time (min. 5 detik)   |
| Nilai tekanan tidak realistis             | Scale/intercept salah    | Kalibrasi regresi ( $y = mx + c$ ) |

### Plot Analisa tidak tampil setelah Load CSV Table

| Gejala | Kemungkinan Penyebab | Solusi |
|--------|----------------------|--------|
|--------|----------------------|--------|

|                   |                                                                    |                                           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Data Table kosong | File bukan format CSV Table yang benar                             | Gunakan file dari <code>DataTable/</code> |
| Plot delta kosong | Kolom <code>Time_Pad1</code> / <code>Time_Pad2</code> semua kosong | Pastikan akuisisi berjalan saat rekaman   |

### Performa grafik lambat

- Kurangi **Rate (Hz)** (mis. dari 500 ke 200 Hz)
- Kurangi **Buffer Size**
- Tutup aplikasi lain yang berat

### `config.json` corrupt

Hapus file `config.json` dan jalankan ulang. Sistem akan menggunakan nilai default pabrik.

---

*Dokumen ini dibuat untuk `Swimmer_Touchpad_Monitor_v4.0.0.py` — NI DAQ Monitor Touchpad Swimmer v4.0.0*